

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 6.1 Planimetrické pojmy a poznatky; 6.2 Trojúhelníky**MAT-29a** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)**Učivo:** úhly; trojúhelníky; shodnost a podobnost; Pythagorova věta; trigonometrie**Cíl hodiny:** Žák bezpečně používá vlastnosti úhlů a trojúhelníků, Pythagorovu a Euklidovy věty, podobnost a goniometrické funkce ostrého úhlu v úlohách ve stylu didaktického testu a ví, které vzorce najde v tabulkách MFChT.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – společná kreslicí plocha pro náčrty a rozbor, pracovní list a Must know MM_H14 jako PDF (odkaz v chatu), Matematické, fyzikální a chemické tabulky (vlastní nebo PDF) a kalkulačka bez grafického režimu (nastavená na DEG), GeoGebra pro rychlé náčrty trojúhelníků, ukázka zadání testu 2021J nebo 2026J na sdílené obrazovce
Typ hodiny: procvičování ve stylu testu · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H13 Finanční matematika; připravuje H15 Planimetrie II: mnohoúhelníky a kruh**Průběh hodiny (45 minut)**

5'	10' Tahák: věty o trojúhelnících	15' Otevřené úlohy v podskupinách	10' Uzavřené úlohy na čas	3'	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Úvod a navázání na H13	- Planimetrie má v testu asi 12,5 % bodů a podokruh 6.2 (trojúhelníky) byl v 11 z 12 testů 2021–2026. - Rozcvička jako anketa v Meetu/Discordu: „Vnější úhel je 130°, jeden sousední vnitřní 70°. Kolik má druhý?“ a „Jsou 5, 12, 13 strany pravoúhlého $\triangle$?“ - Krátce propojit s H13: procentní změny se vrací u podobnosti (úloha 13).	Požádat žáky, ať si otevrou tabulky MFChT na straně s planimetrií; stránku ukázat i na sdílené obrazovce – co tam je a co ne.		
5–15 10 min	Tahák: věty o trojúhelnících	- Must know na sdílené obrazovce, náčrty v Excalidraw: úhly u rovnoběžek, vnější úhel, těžiště 2: 1, střední příčka – co v tabulkách není. - Pythagorova a Euklidovy věty; kdy použít kterou (známé úseky přepony $\rightarrow$ Euklid). - Podobnost: délky k, obsahy k^2. Goniometrické funkce ostrého úhlu a tabulka 30°, 45°, 60°. - Vzorový příklad z taháku v Excalidraw jako „úloha s postupem“: co musí být v záznamovém archu.	Zdůraznit: přepona je nejdelší strana, obrázek nemusí být v měřítku.		
15–30 15 min	Otevřené úlohy v podskupinách	- Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu po 2–3 žácích, výsledky zapisují do sdíleného dokumentu; kdo chce, pracuje sám a výsledky posílá do chatu. - Základ: úlohy 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Rozšíření: 5, 9, 10. - Po 8 minutách návrat do hlavní místnosti, kontrola výsledků 1–4 a 6–8 ve sdíleném dokumentu; u úlohy 10 ukázat v Excalidraw, co Cermat u postupu hodnotí (popis, rovnice, vyloučení záporného kořene, odpověď).	- U úlohy 4 trvat na přesném tvaru $12\sqrt{3}$. - U úlohy 3 kontrolovat jednotky (cm).		

30–40 10 min	Uzavřené úlohy na čas	- Úlohy 11–18 samostatně, asi 1,5 minuty na úlohu; odpověď A–E každý hlasuje v anketě (nebo pošle do chatu), pak rychlá kontrola. - Strategie: vylučování nesmyslných možností, zpětné dosazení, odhad; u ANO/NE (11) promyslet každé tvrzení zvlášť. - Rychlejší pokračují úlohami 19 a 20 (kroky řešení jsou v listu).	U úlohy 14 upozornit na záměnu α a β, u 16 na $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ$.
40–43 3 min	Strategie a záznamový arch	- Na 1 bod připadá v testu asi 2,7 minuty; geometrie za 1 bod by neměla trvat déle než 3 minuty. - Výsledek s jednotkou a v požadovaném tvaru; u úlohy s postupem napsat i odpověď. - V maturitě se za chybnou odpověď body neodečítají – nevyplněná uzavřená úloha nic nepřinese.	–
43–45 2 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty do chatu: přepona je nejdelší; Euklid pro úseky přepony; obsah podobného útvaru k^2. - Příště H15: mnohoúhelníky a kruh – mít po ruce tabulky a kalkulačku.	Zadat domácí procvičení (viz podklad) a poslat odkaz na list do chatu.

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1–4, 6–8, 12, 14 a 15 (jednobodové otevřené a přímočaré uzavřené úlohy); stačí správně použít Pythagorovu větu, podobnost a tg.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 5, 9, 10 (postup), 11, 13, 16–18 a náročnější 19 a 20 (vepsaný čtverec, obsah a vepsaná kružnice bez výpočtu odvěsen) – postup si ověř podle kroků řešení v listu.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: dokončit úlohy 13, 16, 17 a 19 z listu (úlohu 19 porovnej s kroky řešení); z testů Cermatu vyřešit 2021J úlohy 12, 16 a 17, 2022P úlohy 13 a 24 a 2026J úlohu 13 (s celým postupem) a zkontrolovat je podle klíče. Fotku řešení si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 14 – H14 Planimetrie I – trojúhelníky a úhly – pracovní list.pdf
- Týden 14 – H14 Planimetrie I – trojúhelníky a úhly – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.